PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO:

Electrónica

CICLO FORMATIVO:

Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos

MÓDULO PROFESIONAL:

0552 Sistemas informáticos y redes locales

CURSO ACADÉMICO:

2024/2025

ÍNDICE:

A. RESULTADOS DE APRENDIZAJE SUSCEPTIBLES DE SER ADQUIRIDOS EN LA FORMACIÓN EN EMPRESA....3
B. CONTENIDOS....4
C. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS....6
D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN....7
E. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN....8
F. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO....9
G. EVALUACIÓN INICIAL....9
H. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN....9
I. RESULTADOS DE APRENDIZAJE....10
J. ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES....10
K. PLAN DE APLICACIÓN DE LOS DESDOBLES, EN SU CASO....10
L. PLAN DE RECUPERACIÓN....11
M. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS....11
N. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES....12
O. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS EN PROYECTOS O BILINGÜES, EN SU CASO....12
P. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN....12
Q. PLAN DE CONTINGENCIA....13

El presente módulo, Sistemas informáticos y redes locales, se encuadra en el primer curso del ciclo formativo de Grado Superior del título de Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos, de la familia profesional de Electricidad y Electrónica.

Para la elaboración de esta programación, se ha tenido en cuenta:

- Real Decreto 883/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos y se fijan sus enseñanzas mínimas.
- La ORDEN de 23 de mayo de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos para la Comunidad Autónoma de Aragón.

IDENTIFICACIÓN

- Denominación del ciclo formativo: Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos (ELE304).
- Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.
- Duración del ciclo formativo: 2.000 horas
- Familia Profesional: Electricidad y Electrónica
- Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).
- Denominación: 0552. MÓDULO SISTEMAS INFORMÁTICOS Y REDES LOCALES (SIRL).
- Duración del módulo: 133 sesiones / 4 sesiones semanales.

A. RESULTADOS DE APRENDIZAJE SUSCEPTIBLES DE SER ADQUIRIDOS EN LA FORMACIÓN EN EMPRESA

Se indican con un asterisco los Criterios de Evaluación adquiridos en la formación en empresa.

RA1. Selecciona equipos informáticos evaluando los requerimientos del sistema de telecomunicaciones y definiendo la composición y características de sus elementos.
Criterios de evaluación:

a) Se han determinado las necesidades informáticas de los sistemas de telecomunicación.
b) Se han identificado los equipos en función de las aplicaciones del sistema de telecomunicaciones.
c) Se han caracterizado los componentes del equipo informático.
* d) Se han caracterizado diferentes tipos de periféricos.
* e) Se han determinado las necesidades de software de los sistemas de telecomunicaciones.
* f) Se ha determinado el equipamiento.

RA6. Realiza pruebas de puesta en servicio de sistemas informáticos o redes de datos aplicando técnicas de análisis de rendimiento y verificando su integración en el sistema de telecomunicaciones.
Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los puntos de control.
b) Se ha aplicado el plan de puesta en servicio.
c) Se ha comprobado el funcionamiento del hardware del sistema.
d) Se ha comprobado el funcionamiento del software del sistema.
* e) Se ha verificado el funcionamiento de las redes.
* f) Se ha realizado la integración de los equipos informáticos en el sistema de telecomunicaciones.
* g) Se han realizado pruebas de rendimiento del sistema informático.
* h) Se ha documentado la puesta en servicio.

RA7. Mantiene sistemas informáticos y redes aplicando técnicas de diagnóstico o monitorizado y efectuando la corrección de las disfunciones.

Criterios de evaluación:

a) Se han relacionado las averías típicas de los sistemas informáticos y redes locales, con los elementos del sistema.
b) Se ha aplicado el plan de mantenimiento.
c) Se han utilizado herramientas hardware/software de diagnóstico y monitorización.
d) Se han ejecutado las tareas de mantenimiento preventivo y predictivo.
* e) Se ha localizado el equipo o elemento responsable de la disfunción.
* f) Se ha reparado la avería
* g) Se ha restituido el funcionamiento.
* h) Se han documentado las intervenciones de mantenimiento.

B. CONTENIDOS

Los Contenidos, estructurados en Unidades didácticas, contribuyen a alcanzar los Objetivos Generales del Ciclo formativo a través de los Resultados de Aprendizaje del módulo valorados según sus correspondientes Criterios de Evaluación.

		RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA)							
UNIDADES DIDÁCTICAS		RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	RA6	RA7	Sesiones
1	Selección de equipos informáticos de telecomunicaciones	X							25
2	Configuración de equipos informáticos de telecomunicaciones		X						20
3	Configuración de sistemas informáticos para servicios y funciones específicas			X					10
4	Integración de redes de datos				X				35
5	Integración de redes inalámbricas (WLAN)					X			15
6	Puesta en servicio de sistemas informáticos y redes de datos						X		15
7	Mantenimiento de sistemas informáticos y redes de datos							X	13

Esta tabla relaciona cada una de las Unidades Didácticas con cada uno de los Resultados de Aprendizaje, si bien varias Unidades didácticas pueden dar respuesta a un único resultado de aprendizaje o una Unidad didáctica da respuesta a parte de varios resultados de aprendizaje, en este caso está muy definida su relación.

UNIDADES DIDÁCTICAS

Las Unidades didácticas dan respuesta en secuencia a las necesidades formativas que permiten alcanzar cada uno de los Resultados de aprendizaje, mediante el desarrollo de contenidos procedimentales, conceptuales y actitudinales.

UD 1. Selección de equipos informáticos de telecomunicaciones

Características y análisis de las necesidades informáticas de los sistemas de telecomunicación según su entorno.
Arquitectura hardware de un sistema informático.
Subsistemas de E/S. Controladores, sistemas de bus.
Elementos hardware de un sistema informático. Características y tipología.
Dispositivos de almacenamiento. Tipología, instalación y configuración. Fuentes de alimentación.
Software en un sistema informático.
Sistemas operativos: concepto. Aplicaciones informáticas.
Periféricos: características y tipología.
Equipamientos y tecnologías aplicadas a sistemas informáticos de telecomunicaciones.

UD 2. Configuración de equipos informáticos de telecomunicaciones

Documentación técnica de los componentes.
Fases de montaje de sistemas informáticos.
Montaje y ensamblado de elementos internos y periféricos. Herramientas de montaje.
Instalación de sistemas operativos.
Instalación de controladores de elementos del sistema informático.
Configuración de equipo informático.
Verificación del equipo. Comprobación de las conexiones.
Control del proceso de instalación y montaje de elementos de un equipo informático.

UD 3. Configuración de sistemas informáticos para servicios y funciones específicas

Configuración de sistemas informáticos aplicados a telecomunicaciones.
Arquitectura cliente-servidor. Planificación de servicios y funciones.
Administración y configuración de los sistemas operativos. Administración de servicios. Instalación de programas.
Gestión de usuarios y administración de permisos. Automatización de tareas.
Herramientas del sistema operativo. Herramientas de virtualización y simulación de sistemas.
Procedimientos supervisión e implantación de software. Ciclo de implantación: instalación, configuración, verificación y ajuste. Técnicas de verificación de sistemas informáticos de telecomunicaciones.

UD 4. Integración de redes de datos

Redes de datos. Elementos de la red. Topologías y estructura. Tipos de redes de datos. Ethernet. Descripción y tramas.
Protocolos de comunicación y uso de modelos en capas. Modelos TCP/IP y OSI.
Capa de red.
Planificación de redes. Cableado estructurado. Fibra óptica. Direccionamiento. Subredes.
Electrónica de red y elementos auxiliares. Routers, Hubs y switches entre otros.
Configuración y supervisión de la red. Configuración de dispositivos de red. Monitorización.

UD 5. Integración de redes inalámbricas (WLAN)

Redes WLAN. Estándares 802.11 a, b, g, n, entre otras.
Componentes de la LAN inalámbrica.
Diseño de una WLAN. Software de dispositivos y clientes, firmware.
Topologías. Ad-Hoc. Infraestructuras. Planificación de WLAN. Asociación de WLAN.
Configuración de dispositivos.
Seguridad y protección de redes inalámbricas. Configuración. Denegación de servicios (DOS). Ataques. Sistemas de encriptado.
Procedimientos de verificación de redes inalámbricas.

UD 6. Puesta en servicio de sistemas informáticos

Técnicas de verificación y ajuste de sistemas. Identificación de puntos de control.
Planes de puesta en servicio de sistemas informáticos.
Técnicas de medición de parámetros del sistema.
Integración de sistemas. Verificación de la conectividad lógica de los elementos del sistema. Monitorización.
Rendimiento de los sistemas y cargas de trabajo (benchmark).
Planes de puesta en servicio de redes locales.
Técnicas de verificación de redes LAN y WLAN.
Documentación. Hojas de trabajo.

UD 7. Mantenimiento de sistemas informáticos y redes

Tipologías de las averías.
Planes de mantenimiento de sistemas informáticos de telecomunicaciones y redes locales de datos.
Métodos de análisis de sistema. Herramientas virtuales, de simulación y optimización.
Diagnóstico y localización de averías. Herramientas de hardware, software específico y utilidades del sistema. Técnicas de sustitución de equipos y elementos.
Reinstalación de software.
Copias de seguridad. Planificación. Automatización. Restauración.
Documentación de averías.

C. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

La metodología didáctica de la formación profesional específica promueve la integración de los contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, proporcionando una visión global y coordinada de los procesos productivos en los que debe intervenir el profesional correspondiente. Asimismo, favorece en el alumnado la capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo.

La metodología que se adopta para alcanzar los objetivos consiste en las explicaciones por parte del profesorado de los contenidos especificados y la realización de actividades teórico - prácticas encaminadas a la comprensión de los contenidos tratados.

Se anima al alumnado, futuro profesional, en la consulta de catálogos, manuales técnicos y hojas de características, tanto en versión impresa como online, ya que son una herramienta fundamental para identificar, seleccionar, manipular y reparar los elementos y equipos de una instalación técnica.

D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los Criterios de Evaluación (CE) permiten medir los Resultados de Aprendizaje (RA)

RA 1. Selecciona equipos informáticos evaluando los requerimientos del sistema de telecomunicaciones y definiendo la composición y características de sus elementos.
Criterios de evaluación:

a) Se han determinado las necesidades informáticas de los sistemas de telecomunicación.
b) Se han identificado los equipos en función de las aplicaciones del sistema de telecomunicaciones.
c) Se han caracterizado los componentes del equipo informático.
d) Se han caracterizado diferentes tipos de periféricos.
e) Se han determinado las necesidades de software de los sistemas de telecomunicaciones.
f) Se ha determinado el equipamiento.

RA 2. Configura equipos informáticos examinando las características requeridas por el sistema de telecomunicaciones e instalando el hardware y el software.
Criterios de evaluación:

a) Se ha verificado que el hardware y software responden a las necesidades del sistema.
b) Se ha interpretado la documentación técnica de los elementos del equipo.
c) Se han montado los elementos físicos del equipo informático.
d) Se han instalado los periféricos específicos.
e) Se han cargado los sistemas operativos.
f) Se ha configurado el software del equipo.
g) Se ha documentado el proceso de montaje.

RA 3. Configura servicios y funciones específicas en el sistema informático planificando su implantación y teniendo en cuenta las especificaciones del sistema de telecomunicaciones.
Criterios de evaluación:

a) Se han interpretado los requerimientos software del sistema.
b) Se ha planificado la asignación de servicios y funciones.
c) Se han configurado cuentas de usuarios, perfiles y políticas de contraseñas.
d) Se han configurado aplicaciones y servicios requeridos.
e) Se han utilizado herramientas de virtualización y simulación del sistema informático.
f) Se ha verificado el funcionamiento del sistema.

RA 4. Integra redes de área local (LAN) en sistemas de telecomunicaciones interpretando las especificaciones del sistema y configurando las partes física y lógica.
Criterios de evaluación:

a) Se han caracterizado los componentes de las redes de datos.
b) Se han identificado las topologías y estructuras de redes.
c) Se ha distinguido el funcionamiento y las características de los elementos de trabajo en red
d) Se han reconocido los protocolos de comunicación.
e) Se ha planificado una red LAN y su direccionamiento.
f) Se ha montado la electrónica de red y elementos asociados.
g) Se han conexionado los equipos y elementos de la red.
h) Se ha configurado una red LAN.

RA 5. Integra redes locales inalámbricas (WLAN) en sistemas de telecomunicaciones interpretando las especificaciones del sistema y configurando las partes física y lógica.
Criterios de evaluación:

a) Se han definido las redes inalámbricas de acceso local (WLAN).
b) Se han determinado los componentes y características de las redes WLAN.
c) Se ha diseñado una red WLAN.
d) Se han ubicado los dispositivos y equipos.
e) Se han configurado los servicios y dispositivos de la red WLAN.
f) Se han configurado los elementos de seguridad de la red.
g) Se ha verificado el funcionamiento de la WLAN.

RA 6. Realiza pruebas de puesta en servicio de sistemas informáticos o redes de datos aplicando técnicas de análisis de rendimiento y verificando su integración en el sistema de telecomunicaciones.
Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los puntos de control.
b) Se ha aplicado el plan de puesta en servicio.
c) Se ha comprobado el funcionamiento del hardware del sistema.
d) Se ha comprobado el funcionamiento del software del sistema.
e) Se ha verificado el funcionamiento de las redes.
f) Se ha realizado la integración de los equipos informáticos en el sistema de telecomunicaciones.
g) Se han realizado pruebas de rendimiento del sistema informático.
h) Se ha documentado la puesta en servicio.

RA 7. Mantiene sistemas informáticos y redes aplicando técnicas de diagnóstico o monitorizado y efectuando la corrección de las disfunciones.
Criterios de evaluación:

a) Se han relacionado las averías típicas de los sistemas informáticos y redes locales, con los elementos del sistema.
b) Se ha aplicado el plan de mantenimiento.
c) Se han utilizado herramientas hardware/software de diagnóstico y monitorización.
d) Se han ejecutado las tareas de mantenimiento preventivo y predictivo.
e) Se ha localizado el equipo o elemento responsable de la disfunción.
f) Se ha reparado la avería
g) Se ha restituido el funcionamiento.
h) Se han documentado las intervenciones de mantenimiento.

E. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

El alumnado debe tener un nivel de asistencia superior al 85% para no perder el derecho a una evaluación continua, el alumnado con asistencia inferior será evaluado en un único examen en las convocatorias ordinaria y extraordinaria.

Se realiza una evaluación por trimestre, adjudicándose una nota a cada alumnado que se obtiene ponderando estos tres bloques (se media a partir de un 4):

- 30%. Conceptuales, conocimientos (contenidos).
- 60%. Procedimentales, habilidades (ejercicios y prácticas).
- 10%. Actitudinales, actitud.

La plantilla de calificación contiene estos apartados

- 30%. Contenidos (Examen de contenidos de desarrollo en aula teórica),
- 20%. Ejercicios (Tarea diaria y ejercicios),
- 20%. Prácticas (Informes del aula taller en Google Classroom y si procede, defensa oral)
- 20%. Prácticas (Examen de ejercicios en aula taller),
- 10%. Actitud (Está atento a las explicaciones, trabaja a diario, aprovecha el tiempo y presenta una actitud proactiva)

En caso de no obtener una evaluación positiva en la primera convocatoria ordinaria, el alumnado deberá presentarse a la segunda convocatoria extraordinaria.

F. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO

En el caso que el alumnado precise de algún tipo de ayuda, corroborado por el docente, de carácter conceptual, en actividades y/o prácticas, se realizarán actividades de recuperación y/o refuerzo para apoyar al alumnado en su proceso de aprendizaje, incluso adoptando excepcionalmente modificaciones a nivel teórico - práctico para poder superar el módulo.

Este apoyo estará presente siempre que el alumnado trabaje, se esfuerce, sea puntual y acuda a clase en su totalidad.

- Teórica: Se propondrán pruebas escritas relativas a conceptos y procedimientos del currículo.
- Práctica: Se realizarán pruebas de tipo práctico, de acuerdo a los equipos con que cuenta el módulo profesional.

G. EVALUACIÓN INICIAL

Esta evaluación tiene como objetivo identificar el nivel de conocimientos y las necesidades específicas del alumnado, permitiendo ajustar la programación didáctica y las estrategias de enseñanza a sus características.

H. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Según el artículo 21 del Decreto 91/2024 del Gobierno de Aragón, los procedimientos e instrumentos de evaluación en la formación profesional deben ser adecuados a los objetivos y competencias del módulo técnico.
Todas ellas permiten valorar de manera integral el aprendizaje del alumnado. Estos procedimientos se ajustan según las necesidades de cada estudiante, garantizando una evaluación formativa y final que facilite el seguimiento y la mejora del proceso educativo.

Se utilizan diversos instrumentos de evaluación:

- Preventivamente observación directa y corrección directa en el desarrollo de la clase.
- Tarea diaria y ejercicios (realización de las tareas en cuaderno papel)
- Informes del aula taller (realización de los informes de prácticas en Google Classroom y si procede, defensa oral)
- Examen de contenidos de desarrollo en aula teórica.
- Examen de ejercicios en aula taller.

Estos procedimientos de evaluación no solo se enfocan en el conocimiento, sino también en la capacidad del alumnado para aplicar lo aprendido en contextos prácticos y reales.

I. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los Resultados de Aprendizaje (RA) expresan el saber - hacer del alumnado al terminar el proceso de enseñanza-aprendizaje, en términos de conocimientos, procedimientos y actitudes.

Esta programación didáctica consta de siete Resultados de aprendizaje:

- RA 1. Selecciona equipos informáticos, evaluando los requerimientos del sistema de telecomunicaciones y definiendo la composición y características de sus elementos.
- RA 2. Configura equipos informáticos, examinando las características requeridas por el sistema de telecomunicaciones e instalando el hardware y el software.
- RA 3. Configura servicios y funciones específicas en el sistema informático, planificando su implantación y teniendo en cuenta las especificaciones del sistema de telecomunicaciones.
- RA 4. Integra redes de área local (LAN) en sistemas de telecomunicaciones, interpretando las especificaciones del sistema y configurando las partes física y lógica.
- RA 5. Integra redes locales inalámbricas (WLAN) en sistemas de telecomunicaciones, interpretando las especificaciones del sistema y configurando las partes física y lógica.
- RA 6. Realiza pruebas de puesta en servicio de sistemas informáticos o redes de datos, aplicando técnicas de análisis de rendimiento y verificando su integración en el sistema de telecomunicaciones.
- RA 7. Mantiene sistemas informáticos y redes, aplicando técnicas de diagnóstico o monitorizado y efectuando la corrección de las disfunciones.

J. ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES

La atención a las diferencias individuales en la programación didáctica de un módulo técnico de Formación Profesional es esencial para garantizar la inclusión de todo el alumnado.

Según el artículo 97 del Decreto 91/2024 del Gobierno de Aragón, se identifican y respetan las características y necesidades del alumnado, adaptando las metodologías, los recursos y las evaluaciones a sus capacidades.

Esto incluye el uso de materiales alternativos, actividades personalizadas y tecnologías que favorezcan el aprendizaje autónomo, asegurando que todos los estudiantes puedan progresar a su propio ritmo.

Para aplicar esta atención a la diversidad, se planifican actividades que promuevan la participación activa y la colaboración entre el alumnado, como trabajos en grupo y tutorías personalizadas.

Además, se propone un sistema de evaluación diversificada, que no solo valore el conocimiento teórico, sino también las competencias prácticas del alumnado, mediante la observación directa en situaciones reales o simuladas.

K. PLAN DE APLICACIÓN DE LOS DESDOBLES, EN SU CASO

La aplicación de desdobles no se contempla en este módulo técnico, ya que no es necesario dividir al grupo debido a su tamaño o características. No obstante, se mantienen las medidas de atención a la diversidad y adaptación curricular no significativa para asegurar una enseñanza personalizada.

L. PLAN DE RECUPERACIÓN

El Plan de recuperación se implementa para asegurar que el alumnado que no haya alcanzado los objetivos de aprendizaje pueda ponerse al día.

Este plan incluye actividades y recursos adicionales que permiten a los estudiantes reforzar los contenidos que no han sido superados, así como tutorías individualizadas y/o grupales.

El alumnado podrá realizar estas actividades fuera del horario lectivo o durante el curso, con el acompañamiento necesario por parte del profesorado.

La evaluación de los resultados del plan de recuperación permitirá verificar el progreso del alumnado y, en caso necesario, realizar ajustes adicionales para garantizar su éxito académico.

Convocatoria ordinaria.

El alumnado, que no superando el 15% de las faltas de evaluación, haya suspendido dicha evaluación, deberán recuperarla dependiendo del motivo de su calificación negativa, aplicándose, en cualquier caso, los criterios de calificación detallados en esta programación:

- En general, para el alumnado que haya suspendido se establecerá una fecha de presentación.
- Para el alumnado que haya suspendido por no haber realizado la parte práctica, deberá realizar un examen sobre las prácticas realizadas.
- Para el alumnado que haya suspendido por hacer un mal uso deliberado del material o mostrar una actitud irrespetuosa con las personas de la clase, deberán manifestar un cambio en su actitud, y si procede, la reparación de los daños causados.
- Para el alumnado que hubiera perdido el derecho a la evaluación continua y para el alumnado suspenso que no esté contemplado en ningún apartado anterior, realizará un examen global de todo el curso en las fechas finales del mismo.

Convocatoria Extraordinaria.

- Se realizará un examen global de todo el curso en las fechas finales del período extraordinario.
- Será necesario que aporten todos los trabajos, memorias y ejercicios realizados en el curso.
- Para la evaluación se aplicarán los criterios de calificación detallados en esta programación.

Recuperación de alumnos matriculados en segundo con el módulo pendiente de primero.

El alumnado matriculado en segundo curso con módulos pendientes de primero tendrán la posibilidad de examinarse en las convocatorias correspondientes.

M. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los materiales y recursos didácticos están alineados con los objetivos y contenidos del módulo, y se seleccionan para facilitar el aprendizaje del alumnado, siempre en su aula de referencia de teoría - taller.

Incluyen tanto materiales físicos como digitales, como herramientas tecnológicas y recursos específicos del área técnica; y bibliografía variada, libros de texto, catálogos y manuales.

Herramientas:

- Pizarra y proyector.
- Ordenadores e impresora para realización de las prácticas y/o sus informes.
- Software ofimático y aplicaciones del módulo.
- Herramientas y equipos de medida del laboratorio.

Bibliografía

- Apuntes del profesorado.
- Catálogos de fabricantes, contenidos en revistas especializadas y recursos en internet.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
- Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones.
- Manuales de herramientas y equipos.

N. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Dado que existe una estrecha interdependencia entre los módulos y el profesorado del Dpto. de Electrónica, se ha decidido que las actividades complementarias y extraescolares sean desarrolladas de manera común para todos los módulos, dentro de la programación general del departamento.

O. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS EN PROYECTOS O BILINGÜES, EN SU CASO

En este módulo se desarrollan proyectos, pero no en modalidad bilingüe. Estos proyectos complementan la formación del alumnado mediante actividades prácticas que favorecen la aplicación de los conocimientos adquiridos en contextos reales.

La programación se adapta para garantizar que todos los estudiantes participen activamente en estos proyectos, promoviendo su aprendizaje y desarrollo profesional.

P. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN

Con el fin de potenciar los resultados positivos y subsanar las deficiencias detectadas, se establecen mecanismos de seguimiento y valoración tanto de las programaciones didácticas como del alumnado.

De la programación didáctica

Periódicamente el Dpto. de Electrónica realiza la revisión del cumplimiento de cada programación didáctica, así como la evolución de los resultados académicos del alumnado, analizando la situación y proponiendo acciones de mejora; y adaptándola a su sector tecnológico.

Del alumnado

Los mecanismos de seguimiento y valoración son esenciales para asegurar que el alumnado esté progresando adecuadamente en su formación e incluyen:

- la observación continua del rendimiento del alumnado,
- la revisión periódica de las actividades
- y el análisis de los resultados obtenidos en las evaluaciones.

Además, se llevarán a cabo reuniones periódicas con los equipos docentes y se establecerán tutorías individuales para valorar el avance de cada estudiante y ajustar las estrategias de enseñanza cuando sea necesario.

Q. PLAN DE CONTINGENCIA

Debido a la dependencia que existe en el Dpto. de Electrónica entre los módulos y su profesorado, se ha optado por hacer un plan de contingencia general que está redactado de forma común para todos los módulos en la programación del departamento.

Aún así, se enviará por email y/o por Classroom las tareas a realizar o las unidades a estudiar en caso de ausencia del docente titular del módulo.

En caso de baja de larga duración del docente:

- En el caso de ser cubierta la baja, las actividades docentes corresponden al nuevo docente quedando a su criterio el utilizar la programación de aula de G-Suite (Workspace) y Classroom o crear una nueva, sin modificar la existente.
- En caso de no ser cubierta la baja, la evaluación y calificación del módulo corresponderá al Dpto. de Electrónica.

Módulo: 0552 Sistemas informáticos y redes locales (SIRL) de 1º Grado Superior
Unidad didáctica 1. Selección de equipos informáticos de telecomunicaciones

Trimestre	1º	**Fecha inicio**	15-sep-2024	**Aula**	Aula taller GS1	**Sesiones**	25

Objetivos generales	**Objetivos de aprendizaje**	**Competencias especificas**
Conocer y seleccionar los equipos informáticos necesarios en sistemas de telecomunicación.	Identificar las necesidades informáticas y seleccionar componentes adecuados.	Capacidad para determinar características de hardware y software en telecomunicaciones.

Contenidos mínimos (saberes basicos)

Características de sistemas informáticos. Componentes hardware: procesadores, memoria, almacenamiento. Aplicaciones software: sistema operativo, aplicaciones de depuración y puesta en marcha. Periféricos: tipos y aplicaciones.
Conocimientos (30% Conceptuales), Habilidades (60% Procedimentales), Actitudes (10% Actitudinales)

Conexión con otras materias	**Proyectos de centro**	**Objetivos de desarrollo sostenible**	**Atencion a la diversidad**
1665 DASP Digitalización aplicada sectores productivos 0713 STFM Sistemas de telefonía fija y móvil	Proyecto STFM + SIRL	9: Industria, innovación e infraestructura.	Adaptación no significativa de actividades según nivel de conocimientos previos del alumnado.

Metodología

Principios	**Procedimientos**	**Estrategias**	**Recursos**
Metodología activa y participativa.	Explicaciones teóricas, ejercicios prácticos en cuaderno papel, desarrollo de prácticas de aula taller y desarrollo de sus informes en Google Classroom.	Trabajo individual, en pareja, con explicación y defensa de su actividad a otros compañeros. Uso de simuladores y software específico.	Acceso al aula taller con ordenadores para montar y desmontar, catálogo de hardware y manuales técnicos.

Lista de actividades

Análisis de necesidades informáticas. Selección de componentes. Búsqueda de información sobre elementos para ampliación o reemplazo. Prácticas de configuración básica: Desmontaje, montaje, verificación y puesta en marcha

Evaluación

Resultado de aprendizaje	**Criterio de evaluación**	**Concreción del criterio de evaluación**	**Instrumentos de evaluación**	**Criterio de corrección**
RA 1. Selecciona equipos informáticos evaluando los requerimientos del sistema de telecomunicaciones y definiendo la composición y características de sus elementos.	A) se han determinado las necesidades informáticas de los sistemas de telecomunicación. B) se han identificado los equipos en función de las aplicaciones del sistema de teleco. C) se han caracterizado los componentes del equipo informático. D) se han caracterizado diferentes tipos de periféricos. E) se han determinado las necesidades de software de los sistemas de telecomunicaciones. F) se ha determinado el equipamiento.	Justificado análisis de las necesidades informáticas dependiendo del cliente Correcta identificación y descripción técnica de equipos seleccionados. Adecuada y suficiente búsqueda de alternativas sobre elementos de ampliación o reemplazo Suficiente manejo y destreza técnica de herramientas y utensilios del taller.	Observación directa con correcciones sobre la actividad. Revisión del cuaderno en papel de apuntes. Informe técnico de las experiencias prácticas Examen de contenido teórico.	Exactitud en las respuestas. Justificación y argumentación técnica. Análisis para la posterior toma de decisiones.

Proceso de enseñanza – aprendizaje

El proceso de enseñanza-aprendizaje organiza la recepción y asimilación del conocimiento mediante una planificación adecuada, un ambiente positivo en el aula y una evaluación continua que permita ajustar estrategias para lograr un aprendizaje significativo.

a) Al comienzo del módulo se realizará una **evaluación inicial**, que bien puede ser verbal, para conocer el nivel del grupo.

b) En cada **Unidad didáctica** se resumirá brevemente los contenidos vistos con anterioridad y se explicarán los propuestos para esa sesión con el fin de situar al alumnado.

c) En las **sesiones teóricas**, se tomarán como **recursos complementarios**: presentaciones, animaciones o recursos web con el fin de mejorar la motivación de los alumnados resultando las sesiones más dinámicas. Se irán resolviendo las dudas y adaptando la sesión a la velocidad de aprendizaje del grupo

d) Al inicio de cada práctica se **prepara el material** y se realiza una explicación de los trabajos a realizar, sus posibles complicaciones, el tiempo estipulado y los contenidos de la memoria técnica incorporados en el **Cuaderno del Taller**, con el siguiente contenido mínimo:

- Explicación de funcionamiento. Esquemas, diagramas, bloques o similar.
- Descripción de los elementos con simbología normalizada.
- Cumplimiento de **Prevención de riesgos, calidad y ambientales**.

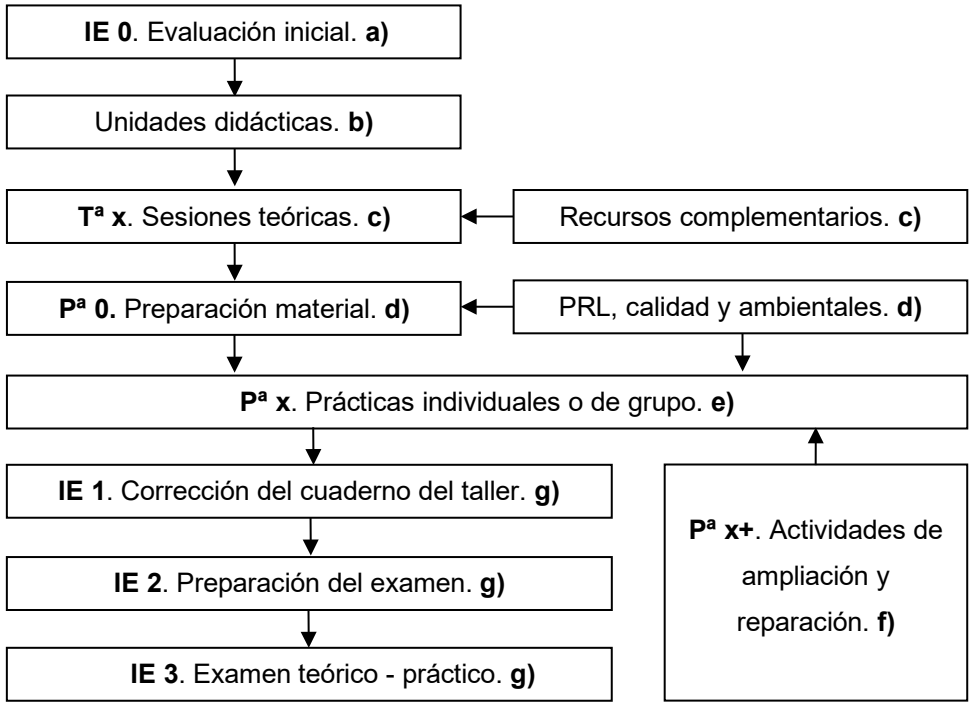
e) En el desarrollo de las **Prácticas** y para facilitar tanto el trabajo individual como el trabajo en equipo, la creación de vínculos positivos y de resolución de conflictos para cada práctica o trabajo, se propondrán diferentes agrupaciones. De este modo, la resolución de ejercicios se realiza de manera individual y en el caso de trabajos complejos, estos se realizarán en parejas.

f) Se pretende que cada alumnado siga su ritmo individual en la realización de las prácticas y ejercicios, para lo que dependiendo del desfase entre los más rápidos y los más lentos, se propondrán a estos primeros, la posibilidad de realizar el siguiente ejercicio programado en cuanto concluya el anterior, realizar otras **actividades de ampliación o de refuerzo** no programados, y equilibra varios niveles simultáneos.

g) Las últimas tres sesiones de cada Unidad didáctica, se dedican a la **corrección del Cuaderno de taller,** la **preparación del examen** mediante el repaso de los contenidos y resolución de dudas; y a la realización del **Examen teórico**.

A continuación, se ordenan cada uno de los aspectos indicados previamente en un diagrama de flujo donde se aprecian claramente sus interacciones y su contribución al proceso.

De esta forma, se da respuesta sistemática y general al desarrollo de todas las Unidades didácticas



Pª x. Contenido Práctico, con x+ de ampliación o de refuerzo.
Tª x. Contenido Teórico.
IE x. Instrumento de Evaluación.
RA / CE. Resultado de Aprendizaje / Criterio de Evaluación.

Organización, secuenciación y temporalización

Tª	Pª	IE	RA/CE	SESION	CONTENIDOS	ASPECTOS CLAVE	RECURSOS
X	X	X		1	Presentación y evaluación inicial del alumnado, que bien puede ser verbal.	Ilusionar y comprender su necesidad profesional para mejorar su empleabilidad.	Pizarra y proyector
X			1/a	1	Tª 1. Características y análisis de las necesidades informáticas de los sistemas de teleco.	Identificación de requerimientos, escalabilidad y adaptabilidad a necesidades específicas.	Pizarra y proyector
	X	5%	1/f	2	Pª 0. Preparación del taller.	Prevención de riesgos uso herramientas.	Aula CM3
X			1/ab	1	Tª 2. Arquitectura hardware de un sistema informático	Estructura del sistema, componentes principales (CPU, memoria, almacenamiento)	Pizarra y proyector
X			1/bc	1	Tª 2. Subsistemas de E/S. Controladores, sistemas de bus	Gestión de entradas/salidas, tipos de buses (PCI, USB), controladores y su función.	Pizarra y proyector
X			1/abc	1	Tª 3. Elementos hardware de un sistema informático. Características y tipología	Procesadores, placas base, tarjetas gráficas, memoria RAM, etc. Diferencias entre tipos y modelos.	Pizarra y proyector
	X	10%	1/abc	2	Pª 1. Informe de ampliación sobre elementos hardware	Además, explicar en esta UD1 como hacer un informe tomando notas en papel y posteriormente GDocs.	Set atornilladores, tijeras y alicates
X			1/c	1	Tª 4. Dispositivos de almacenamiento. Tipología, instalación y configuración. Alimentación	HDD, SSD, NVMe. Métodos de instalación, configuraciones RAID. Tipos fuentes y selección.	Pizarra y proyector.
	X	10%	1/abc	4	Pª 2. Montaje y desmontaje de un ordenador, incluido el procesador y su radiador	Hacer el ciclo completo, especial atención a volver a colocar la pasta térmica	Herramientas, Cámara, GDocs.
X			1/cde	1	Tª 5. Software en un sistema informático	Tipos de software: sistema, aplicación y utilidades. Compatibilidad con el hardware.	Pizarra y proyector.
X			1/cde	1	Tª 6. Sistemas operativos: concepto. Aplicaciones informáticas	Definición de SO, funciones principales. Windows, Linux, MacOS. Aplicaciones y gestión recursos.	Pizarra y proyector.
	X	10%	1/abcd	2	Pª 3. Cont. Pª 2, Administrar dispositivos e incluir tarjetas nuevas, por ejemplo, red.	Manejo de herramientas de diagnóstico de ordenadores personales	Herramientas, Cámara, GDocs.
X			1/def	1	Tª 7. Periféricos: características y tipología	Dispositivos de entrada (teclados, ratones), salida (monitores, impresoras) y mixtos.	Pizarra y proyector.
X			1/def	1	Tª 8. Equipamientos y tecnologías aplicadas a sistemas informáticos de teleco.	Equipos específicos: routers, switches, servidores. Tecnologías actuales (fibra óptica, 5G).	Pizarra y proyector.
	X	10%	1/ef	2	Pª 4. Intercambiar periféricos convencionales entre equipos	Atender los equipos como si fuese un servicio técnico oficial.	Herramientas, Cámara, GDocs.
X		20%	1/abcdef	1	IE 1. Corrección del cuaderno del taller.	Corrección tanto en papel como en GDocs.	Cuaderno y GDocs.
X		5%	1/abcdef	1	IE 2. Preparación del examen teórico - práctico.	Ronda de preguntas cortas con debate en grupo.	Aula CM1.
X		30%	1/abcdef	2	IE 3. Examen teórico - práctico.	Desarrollo dual: escrito y soporte práctico.	Aula CM1 y CM3.

Módulos didácticos

Actividades y Criterios de Evaluación

Rafael Sanz Prades

Actividades y sus Criterios de evaluación

Contenidos



Los exámenes escritos son de tipo redacción, ocasionalmente pueden ser tipo Test.

Ejercicios



El alumnado llevará un cuaderno físico en papel

Proyectos intermodulares

Prácticas



El alumnado trabaja en Google Classroom.

Media >=4

30%. Contenidos por UD. / Ev.

20%. Ejercicios por Ev.

40%. Prácticas por Ev.

10%. Actitud

¡Trabaja en todo momento!

Desglose por parciales y finales

Para cada Módulo consultar con su profesor/a y su Programación didáctica en el apartado: “Contenidos mínimos y criterios de evaluación”

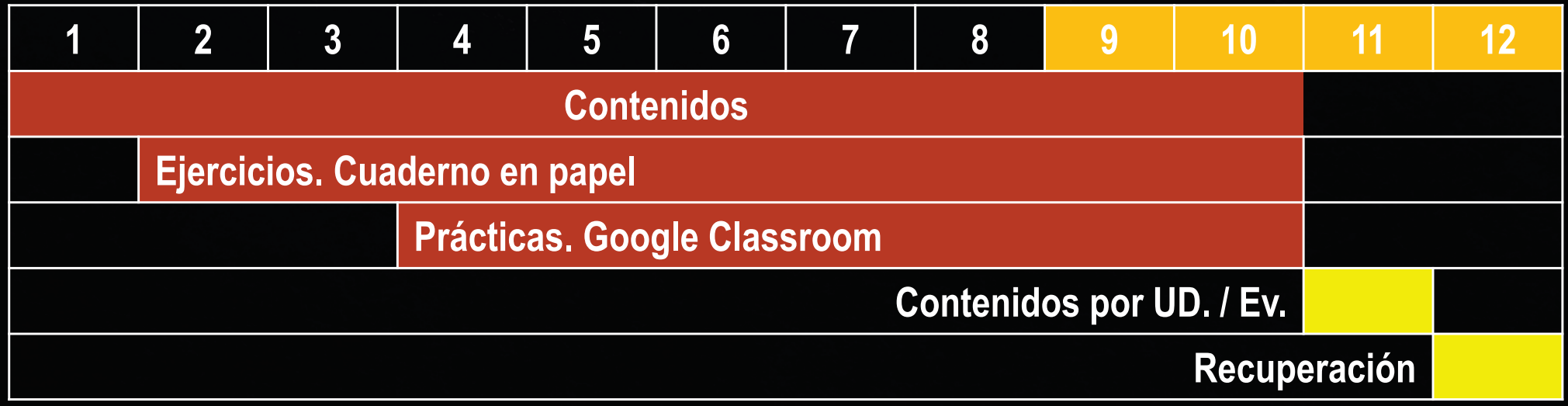
1º curso

1ª Ev. 25% + 2ª Ev. 35% + 3ª Ev. 40%.

2º curso

1ª Ev. 40% + 2ª Ev. 60%.

Los trimestres constan, aproximadamente, de 11 a 12 semanas



Criterios de evaluación por trimestres

Los exámenes son por Unidades didácticas (UD.) o por Evaluaciones (Ev.) en función del Trimestre, Ciclo y Curso; y tienen una ponderación diferente cada Curso por Trimestre.

			Ciclo GM		Ciclo GS		Curso	
Mes	**Trimestre**	**Evaluación** curso	**1º**	**2º**	**1º**	**2º**	**1º**	**2º**
Diciembre	1er Tri.	**1ª Ev.** 1er y 2º curso	UD.	UD.	UD.	Ev.	25 %	40 %
Marzo	2º Tri.	**2ª Ev.** 1er curso. **FinalOrd.** 2º curso	UD.	Ev.	Ev.	Ev.	35 %	60 %
Mayo	3er Tri.	**FinalOrd.** 1er curso	Ev.	-	Ev.	-	40 %	-
Junio	Rec.	**FinalExtraOrd.** 1er y 2º curso	Sólo UD. o Ev. no superada				-	

La calificación de los módulos profesionales será numérica, entre uno y diez, sin decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco

Instrumentos de evaluación



Contenidos. Exámenes

Instrumento de evaluación de contenidos de carácter escrito o verbal

El alumnado dispone de todos los medios para su desarrollo:

- Libros, apuntes, ~~internet en PC, tablet o móvil~~.

Siempre se indica:

- Justifica, razona y explica brevemente cada respuesta.

Los exámenes escritos son de tipo redacción, ocasionalmente pueden ser tipo Test.



… y ¡puedes preguntarme !

¡NO son difíciles, si trabajas diariamente!

Nombre y apellidos:

Nota: (máx.: 10p)

Se dispone de todo el material: libros, apuntes de clase y ordenador

Se hace media al superar todos los ítems

Contenidos. Examen escrito. Entrega en papel **30 %**

1. (1.0p) En relación a…
   - Explica… justifica… razona… la función… el diagrama… la expresión…
   - ¿Qué diferencia un… de otro…? Ventajas y beneficios de… Distingue… compara…
2. (1.0p) Sobre un ejemplo técnico… una solución...
   - ¿Qué… cómo… cuál es…?
   - Calcula… demuestra… relaciona... resume...
3. (1.0p) Define y, sobre todo, diferencia y relaciona en un sistema… en un proceso…
   - Analiza… deduce... crea…
   - Sintetiza… proporciona… desarrolla...

Ejercicios. Por cada Unidad didáctica. Entrega en Cuaderno de papel **20 %**

4. (1.0p) Apuntes diarios de clase y/o esquema del contenido de una a dos páginas
   - Desarrollo de esquemas, mapas y/o bocetos
5. (1.0p) Cuestionarios por cada Unidad didáctica con respuestas justificadas y razonadas
   - Respuestas justificadas, razonadas y argumentadas

Prácticas. Por cada periodo trimestral. Entrega en Google Classroom **40 %**

6. (2.0p) Prácticas diarias de menor entidad realizado por parejas
   - Informe y defensa oral de cada práctica a su termino

     Calificación según el instrumento de evaluación: 21 Prácticas Rúbrica y defensa

7. (2.0p) Trabajo global trimestral de mayor entidad realizado individual
   - Documento y defensa pública del trabajo al final del trimestre

     Calificación según el instrumento de evaluación: 31 Trabajo Escala Likert documento y defensa

Actitud. Por cada periodo **10 %**

8. (1.0p) Está atento a las explicaciones, trabaja a diario, aprovecha el tiempo y presenta una actitud proactiva.
   - Asiste siempre puntual, respeta el entorno, favorece el diálogo intercultural y resuelve los conflictos en clase. Es decir: sin despistes, sin partes de comportamiento, sin retrasos y sin ausencias injustificadas

Ejercicios. Cuaderno

La corrección permanente posibilita enseñar y aprender

El alumnado anotará:

- Los apuntes de clase
- La resolución de cuestiones
- Los cálculos de las prácticas
- Todos los ejercicios

El profesorado evaluará:

- Correcciones semanales
- Rúbricas y evolución

El alumnado llevará un cuaderno físico en papel



¡Trabaja en todo momento!

Prácticas. Informes

Actividad práctica y desarrollo de informe técnico

El alumnado realiza informes:

- Explica el funcionamiento
- Documenta con fotos / vídeos
- Links URL's de Webgrafía
- Anexa información en .pdf

El profesorado evaluará:

- Revisa prácticas e informes
- Rúbricas y evolución

El alumnado trabaja en Google Classroom.



¡Trabaja firme y seguro!

Recuperación

La evaluación extraordinaria es parte de la evaluación continua y posibilita igualmente aprobar el módulo didáctico.

Plazos

Tras cada evaluación ordinaria; con atención especial en la última:
2º Tri. de 2º curso
3º Tri. de 1er curso

Requisitos

Idénticos que la evaluación ordinaria

¡Ánimo!

Nombre y apellidos:

Nota:

Se dispone de todo el material, libros y cuaderno de apuntes de clase; sin ordenador, ni móvil, ni tablet

Exclusivamente se media al superar individualmente: Contenidos, ejercicios y prácticas

Contenidos. Examen teórico de desarrollo. 30 %

- Textos breves, concretos y concisos. Figuras, si procede. Opiniones con referencias bibliográficas
- Se propone un listado elegible. Seleccionad, al menos, las cuestiones necesarias para la máxima nota
  1. (1.0p) Define y, sobre todo, diferencia y relaciona en un sistema micro programable: hardware, software y firmware. Define y, sobre todo, diferencia y relaciona la función de un bus de: datos, direcciones y control.
  2. (1.0p) Explica brevemente la función en un sistema micro programable de: memoria, CPU, reloj y unidad E/S.¿Qué es una ALU? ¿y el Acumulador?
  3. (1.0p) Define y, sobre todo, diferencia y relaciona: CISC y RISC. Define y, sobre todo, diferencia y relaciona: Ciclo de instrucción, máquina y de reloj. Explica con un ejemplo técnico: Pipeline multiprocesador.
  4. (1.0p) Relaciona tecnología, en nano metros, velocidad, consumo, temperatura. Justifica los límites actuales y futuros de cada termino

Prácticas. Seguimiento por trimestre en Google Classroom 20 %

- Presentar el ejercicio para la validación del profesorado
  5. (1.0p) Máquina virtual, instalar una ISO y poner en ejecución
  6. (0.5p) Máquina virtual, clonado
  7. (0.5p) Máquina virtual, exportación e importación

Prácticas. tareas 20 %

(2.0p) Tareas diarias realizadas y, si procede, Proyecto trimestral de mayor entidad

- Informe y, si procede, defensa oral. Criterios: 21 Prácticas Rúbrica y defensa, 31 Trabajo Escala Likert

Ejercicios. Seguimiento por Unidad didáctica en Cuaderno de papel 20 %

(1.0p) Apuntes diarios de clase

- Cuaderno del módulo. Anotaciones, desarrollo de mapas mentales y/o bocetos

(1.0p) Resumen del contenido (de una a dos páginas) y Cuestionarios finales tipo test

- Resumen. Esquema y/o síntesis.
- Cuestionarios. Respuestas justificadas, razonadas y argumentadas

Actitud 10 %

(1.0p) Está atento a las explicaciones, trabaja a diario, aprovecha el tiempo y presenta una actitud proactiva

- Asiste siempre puntual, respeta el entorno, favorece el diálogo intercultural y resuelve los conflictos en clase. Es decir: sin despistes, sin partes de comportamiento, sin retrasos y sin ausencias injustificadas

Práctica	Nota: (máx.: 10p)
Nombre y apellidos	

En la evaluación de las prácticas, tanto en su actividad en el aula como de trabajo personal, se valora tanto su **contenido** mediante un **análisis del desarrollo (6p)** como por medio de una **síntesis de la defensa (4p)** su **desempeño** final.

Análisis del desarrollo (6p)

La medición del **contenido**, tanto en el cuaderno físico como mediante herramientas online, se basa en un modelo de **correcciones parciales**, generalmente un máximo tres: inicial, intermedia y final, hasta obtener un resultado óptimo, siempre dentro de los plazos indicados en las evaluaciones parciales y/o final del módulo.

Criterios	
C1	[___] Índice. [___] Estructura. [___] Análisis. [___] Síntesis. [___] Resumen.
C2	[___] Referencias. [___] Web`s links. [___] Bibliografía. [___] Anexos.
C3	[___] Mediciones. [___] Toma de datos. [___] Tablas.
C4	[___] Flujogramas. [___] Listados.
C5	[___] Imágenes. [___] Capturas de pantalla. [___] Gráficos. [___] Fotografías. [___] Videos.
C6	[___] Justificación. [___] Conclusión.

Contenido. Correcciones parciales		Fecha	Nota
Inicial			
Intermedia			
Final			

Síntesis de la defensa (4p)

La medición del **desempeño**: (0.1p) No cumple con los criterios. (0.2p) Cumple con algunos. (0.3p) Cumple sin profundizar. (0.4p) Cumple con detalle los criterios.

Criterios		0.1p	0.2p	0.3p	0.4p
D1	Explica / redacta claramente y aporta ejemplos				
D2	Logra la atención y la mantiene				
D3	Se expresa en forma entendible / audible y clara				
D4	Sigue un índice ordenado y relaciona su contenido				
D5	Se ajusta a la extensión / al tiempo previsto				
D6	Se percibe un dominio del contenido y/o materia				
D7	Utiliza mapas y/u organigramas conceptuales y/o mentales				
D8	Presenta soluciones y/o innovaciones				
D9	Argumenta y defiende sus conclusiones				
D10	Al finalizar, genera debate y/o responde a las preguntas				

Práctica:	[___] Instalaciones.
Nombre y apellidos:	Nota (máx.: 10p):

Las prácticas de los módulos de instalaciones eléctricas, telecomunicaciones, redes, audiovisuales o similares tienen una revisión similar, toma en consideración las recomendaciones (cara posterior) que te ayudan a hacer mejor tu trabajo.

Se valoran estos tres ámbitos con la ponderación indicada:
40%. Esquema y funcionamiento. **40%.** Instalación y calidad. **20%.** Documentación y defensa.

Se incluye una <u>Autoevaluación</u> y la posibilidad de realizar <u>la Revisión en 3 ocasiones</u> para optar a la nota máxima.

Esquema y funcionamiento

		Autoevaluación					Revisión			
X-n/%	**Descripción**	**0%**	**33%**	**66%**	**100%**		**0%**	**33%**	**66%**	**100%**
1-EF	Simbología y nomenclatura.									
2-EF	Dibujo del plano esquema eléctrico. Unifilar y multifilar.									
3-EF	Detalle del conexionado. Regletas, borneros, paneles.									
4-EF	Trazados y líneas de conexión correctos.									

100%	El circuito funciona según las especificaciones dadas en su primera puesta en servicio
66%	El circuito funciona según las especificaciones dadas en su segunda puesta en servicio tras realizar las oportunas rectificaciones y/o sustituir los elementos defectuosos no detectados en la verificación.
33%	El circuito funciona según las especificaciones dadas en su tercera puesta en servicio
0%	Si no funciona o funciona con más de tres intentos la práctica se considera suspendida.

Instalación y calidad

		Autoevaluación					Revisión			
X-n/%	**Descripción**	**0%**	**33%**	**66%**	**100%**		**0%**	**33%**	**66%**	**100%**
5-IC	Tubos, canaletas, cajas y/o bandejas correctos.									
6-IC	Medida adecuada a la cantidad de cables.									
7-IC	Funda del cable en el interior de la ficha.									
8-IC	Cables pelados y presionados por los dos tornillos.									

100%	Identifica correctamente las protecciones de todos los circuitos y sus características; la distribución del alumbrado, las características y funcionamiento del alumbrado de emergencia. Expone el procedimiento para realizar las medidas de aislamiento, tierra, disparo de diferenciales y corrientes de fuga. La práctica se termina dentro del tiempo estipulado
66%	Denomina correctamente todos los circuitos. Indica correctamente la intensidad de todos los PIAS, las secciones de todos los circuitos y los diámetros de los tubos de todos los circuitos. Se supera el tiempo estipulado en un 50%
33%	Las conexiones son firmes y ambos tornillos aprietan suficientemente el alma de todos los conductores. El alma de los conductores no sobresale de la ficha de empalme. Se emplean las fichas de empalme necesarias y de sección adecuada. Las longitudes y las reservas de los conductores son las estipuladas. El cableado está ordenado dentro de los registros sin cruces de cables. Los colores son los correctos. Se supera el tiempo estipulado en más del doble (100%)
0%	Las conexiones no son firmes, se sueltan los conductores. Ambos tornillos no aprietan suficientemente el alma de todos los conductores. El alma de los conductores sobresale de la ficha de empalme. No se emplean fichas de sección adecuada a los conductores. Se emplean las fichas de empalme innecesarias o de sección inadecuada. Las longitudes y las reservas de los conductores no son las estipuladas. Ni cableado ni colores es correcto. No se entrega, se abandona

Documentación y defensa

		Autoevaluación					Revisión			
X-n/%	**Descripción**	**0%**	**33%**	**66%**	**100%**		**0%**	**33%**	**66%**	**100%**
9-DD	Elaboración memoria o informe.									
10-DD	Explicación verbal del funcionamiento. Breve defensa.									

100%	Contesta correctamente todas las cuestiones planteadas, de forma resuelta y sin dudas, empleando la terminología adecuada y aportando ejemplos prácticos que demuestran su conocimiento.
66%	Comete algunos errores de concepto o terminológicos, pero los resuelve adecuadamente rectificando por sí mismo o tras señalarle los errores cometidos. Tiene dudas, aunque las resuelve.
33%	Contesta al menos el 50% de las cuestiones o no rectifica correctamente pese a señalarle los errores.
0%	Desconoce más del 50% de las cuestiones planteadas, o no rectifica correctamente pese a señalarle los errores.

Recomendaciones

Esquema y funcionamiento.

Funcionamiento de la práctica.

- El circuito funciona correctamente. El montaje y las conexiones están perfectas.
- El circuito funciona, pero con algún fallo. El montaje y las conexiones son deficientes.
- El circuito no funciona. El montaje y las conexiones son incorrectas.

Desempeño del alumnado en base a conocimientos trabajados.

- Aplica los conocimientos aprendidos en el tema. Interpreta bien el circuito o esquema. Se observa seguridad en su desempeño demostrando sus conocimientos. Responde bien a las preguntas formuladas por el profesorado.
- A veces aplica los conocimientos aprendidos en el tema. Se observa poca seguridad en su desempeño demostrando sus conocimientos. Responde mal a alguna pregunta de las preguntas formuladas por el profesorado.
- No aplica los conocimientos aprendidos en el tema. No sabe interpretar el circuito o esquema. No tiene seguridad en su desempeño y no demuestra los conocimientos. No responde bien a las preguntas formuladas por el profesorado.

Cálculos y mediciones.

- Realiza correctamente los cálculos de la actividad. Ha medido correctamente todas las magnitudes pedidas.
- Realiza los cálculos de la actividad con algunos errores. No ha medido todas las magnitudes pedidas.
- No realiza los cálculos de la actividad. No ha medido las magnitudes pedidas.

Tiempo de ejecución.

- La actividad se termina en el plazo de tiempo determinado por el profesorado.
- La actividad se termina con algo de retraso, respecto al plazo de tiempo determinado por el profesorado.
- La actividad se termina con gran retraso (sesión posterior) respecto al plazo de tiempo determinado por el profesorado.

Selección de materiales y equipos.

- Selecciona y conecta correctamente en la práctica los equipos, componentes y cableado.
- Selecciona y conecta en la práctica los equipos, componentes y cableado con algunos errores.
- No selecciona ni conecta los equipos, componentes y cableado correctamente

Habilidades.

- Tiene buenas habilidades en el manejo de las herramientas y en los equipos. Utiliza las herramientas
- Le falta soltura en el manejo de las herramientas y/o en los equipos. A veces no utiliza las herramientas adecuadas
- No tiene habilidades en el manejo de las herramientas y/o ni con los equipos. No utiliza las herramientas adecuadas

Cuidado de materiales y equipos.

- Al realizar la práctica cuida las herramientas, los materiales y los equipos de medidas. Trae sus herramientas. Devuelve el material y equipos utilizados en perfectas condiciones.
- Al realizar la práctica a veces no cuida las herramientas o los materiales o los equipos de medidas. Devuelve el material y equipos utilizados en malas condiciones.
- Al realizar la práctica no cuida las herramientas o los materiales o los equipos de medidas. No devuelve el material y equipos utilizados. No trae sus herramientas

Actitud y valores.

- Aprovecha el tiempo sin despistes. Está atento a la explicación del profesorado. Respeta al profesorado y a sus compañeros.
- A veces no aprovecha el tiempo. Se despista cuando el profesorado le explica. Respeta al profesorado. Respeta a sus compañeros.
- No aprovecha el tiempo. No está atento a la explicación del profesorado. No respeta al profesorado. No respeta a sus compañeros.

Limpieza y orden.

- Al realizar la práctica mantiene el área de trabajo limpia y ordenada . Al finalizar el día deja su área limpia y recoge todos los materiales, herramientas, equipos.
- Mantiene el área de trabajo con algo de suciedad y/o poco ordenada. Al finalizar el día deja su área casi limpia y recoge dejando algún material o herramienta o equipo.
- Al realizar la práctica tiene su puesto de trabajo sucio y/o desordenado. Al finalizar el día deja su área sucia y/o desordenada.

Asistencia y puntualidad.

- Al realizar la práctica asiste a clase puntual. En los cambios de hora es puntual.
- Es poco puntual en la asistencia a clase. En los cambios de hora a veces no es puntual.
- Al realizar la práctica no es puntual. En los cambios de hora no es puntual.

Instalación y calidad.

Colocación de tubos.

- Niveles de cajas correctos. (Burbuja dentro de las líneas)
- Grapas bien colocadas (distribución, orientación, simetría, etc.)
- Curvas correctas, guardando simetría y radios adecuados
- Acabado general. (Niveles de tubos, fidelidad al plano tras replanteo, etc.)

Doblado y montaje de tubo PVC.

- Curvas correctas, guardando simetría y radios adecuados
- Curvas sin reducciones de sección ni quemaduras
- Grapas bien colocadas (distribución, orientación, simetría, etc.)
- Acabado general. (Niveles de tubos, fidelidad al plano tras replanteo, etc.

Mecanizado y montaje de tubo de acero.

- Curvas correctas, guardando simetría y radios adecuados.
- Roscado bien ejecutado.
- Racores bien colocados.
- Grapas bien colocadas (distribución, orientación, simetría, etc.)
- Acabado general. Niveles de tubos, fidelidad al plano tras replanteo, etc.

Corte y montaje de canal.

- Los cortes se realizan según los ángulos estipulados
- Las uniones en los ángulos ajustan correctamente
- Acabado general correcto. (Niveles, fidelidad al plano tras replanteo, etc.)

Montaje de tubo espiralado.

- Curvas correctas, guardando simetría y radios adecuados
- Grapas bien colocadas (distribución, orientación, simetría, etc.)
- Acabado general. (Niveles de tubos, fidelidad al plano tras replanteo, etc.)
- Racores bien colocados.

Cuadros principal y secundario.

- Las conexiones son firmes.
- Los conductores están correctamente insertados.
- Los conductores están ordenados.

Documentación y defensa.

Presentación.

- La memoria tiene buena presentación y completa todos los apartados. La redacción es correcta y sin faltas de ortografía.
- La presentación es deficiente y/o al menos uno
- de los apartados es incompleto. La memoria tiene no más de 5 faltas de ortografía.
- La presentación es mala y/o los apartados son incompletos. El texto de la memoria es incoherente. Comete más de 5 faltas .

Esquemas y cálculos.

- Dibuja esquemas, símbolos, gráficas y tablas con corrección y sin errores. Los cálculos y mediciones son correctos.
- Los esquemas, símbolos, gráficas y tablas dibujados tienen algún error. Los cálculos y mediciones tienen pocos errores.
- Los esquemas, símbolos, gráficas y tablas dibujados no son correctos. Los cálculos y mediciones tienen errores (más de 3 errores).

Herramientas y materiales.

- Se enumeran ordenada y correcta los equipos, herramientas y materiales empleados en la realización de la práctica.
- Se enumeran de forma incompleta (3 errores máx.) los equipos, herramientas y materiales empleados en la realización de la práctica.
- Se enumeran de forma incompleta (más de 3 errores) los equipos, herramientas y materiales empleados en la realización de la práctica.

Explica el proceso.

- Explica de forma secuencial y detallada el proceso de realización de la práctica y las normas de seguridad aplicadas (personales y con los equipos).
- Explica de forma poco detallada el proceso de realización de la práctica y/o las normas de seguridad aplicadas de forma incompleta (personales y con los equipos).
- No explica de forma correcta el proceso de realización de la práctica ni las normas de seguridad aplicadas (personales y con los equipos).

Dominio de los conocimientos.

- Domina los conocimientos aprendidos en la explicación de la ejecución práctica.
- Utiliza irregularmente los conocimientos de la explicación de la ejecución práctica..
- No utiliza ni domina los conocimientos aprendidos en la explicación de la ejecución práctica..

Explicación del funcionamiento.

- Explica con claridad el funcionamiento detallado de la práctica.
- Explica de forma incompleta el funcionamiento de la práctica.
- De la explicación se desprende que no entiende el funcionamiento de la práctica.

Plazo de entrega.

- Se entrega en la clase siguiente a la finalización de la práctica.
- Se entrega en el plazo de una semana, tras la finalización de la práctica.
- Se entrega después de una semana tras la finalización de la práctica.

Evaluación mediante Escala Likert

Columnas ocultas ->

nº	%		Niveles de desempeño
0		1	**Mejorable**. No cumple con ningun criterio
0		2	**Suficiente**. Cumple con algún criterio
0		3	**Bueno**. Cumple, sin profundizar, todos los criterios
0		4	**Excelente**. Cumple, con detalle, todos los criterios

Datos del alumnado

Nombre

Actividad

Módulo **Grupo** **Fecha**

Instrucciones

Tras la exposición de cada **Ponente**, tomando como referencia los **Niveles de desempeño**, indica mediante una nota numérica de 1 a 4 tu Evaluación en la columna correspondiente a su nombre.

También el **Ponente** tras su exposición realiza su **Autoevaluación.**

Más información: es.wikipedia.org/wiki/Escala_Likert

Listado del alumnado

nº	%		Elenco de criterios	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1	Redacta y/o explica claramente aportando ejemplos															
		2	Logra y mantiene la atención del lector o publico															
		3	Se expresa en forma clara y entendible															
		4	Sigue un índice ordenado y relaciona su contenido															
		5	Se ajusta a la extensión documental y tiempo previsto															
		6	Se percibe un dominio y experiencia en la materia															
		7	Utiliza mapas u organigramas conceptuales y mentales															
		8	Presenta soluciones e innovaciones															
		9	Argumenta y defiende sus conclusiones															
		10	Concluye y responde a las preguntas															

Proyectos de innovación

Un proyecto de tipo innovación debe aportar un cierto nivel de novedad, originalidad, invención, creación, primicia y/o progreso que permita dar respuesta a un problema y/o mejorar una solución técnica existente. https://es.wikipedia.org/wiki/Innovación

- **Relacionar** varias áreas de vinculadas a la especialidad: electricidad, electrónica, telecomunicaciones, redes, audiovisuales, informática y, opcionalmente, otras áreas afines industriales: mecánica, mecatrónica, robótica, hidráulica, neumática, etc.
- **Desarrollar** un objetivo general (de carácter profesional, no académico), que generalmente da respuesta a una solicitud de mejora, que puede ser inventada, definiendo muy bien su alcance, por ejemplo: diseño del conjunto, simulación de un bloque, prototipado de un módulo, etc.

El índice consta de, al menos, **7 apartados**, añadiendo **Resumen** e **Índice** previamente; y **Bibliografía** y **Anexos** posteriormente.

1. Introducción 2. Estado de la técnica 3. Objetivo 4. Desarrollo 5. Medidas experimentales 6. Resultados 7. Conclusiones

Su extensión, sin incluir **Portada**, **Resumen** de 1 pág., **Índice** de 1 a 2 pág., **Bibliografía** de 1 a 2 pág. y **Anexos**; consta de 30 pág. a 50 pág. con un reparto aproximado para la **Introducción** de 1 a 2 pág., para el **Estado de la técnica** de 5 a 10 pág., para el **Objetivo** de 1 a 3 pág., para el **Desarrollo** de 10 a 15 pág., para las **Medidas experimentales** de 10 a 15 pág., para los **Resultados** de 2 a 4 pág. y para las **Conclusiones** de 1 pág.

Tened presente desde la **Portada**, **Resumen** e **Índice** hasta las **Conclusiones**, **Bibliografía** y **Anexos** cuál es el **Objetivo** y cómo estructurar el Proyecto.

Portada (de 1 pág.)
Título: [Diseño / simulación / prototipado de ___ para mejorar ___ en los supuestos / casos / procesos de ___].
Datos del Centro y del autor.

[Relacionar este Resumen previo con las Conclusiones finales atendiendo al Objetivo y a los Resultados]

Resumen / Abstract (de 1 pág.)
Palabras clave

[En el índice general, indexar recomendado hasta 3 niveles. ej.: 1.1.1.]

Índice (de 1 a 2 pág.)
Índice general.
Índice de figuras.
Índice de tablas.
Acrónimos.

[1. Argumentar y justificar la elección del proyecto y la aportación de valor]

1. **Introducción** (de 1 a 2 pág.)
   1.1. Motivación del autor y antecedentes del proyecto.

[2. Buscar, estudiar y analizar la información aportando sus referencias Bibliográficas]

2. **Estado de la técnica** (de 5 a 10 pág. en total; de 1 a 2 pág. por apartado)
   2.1. Explicación del funcionamiento y/u operativa basado en otros sistemas y/o soluciones relacionadas.
   2.2. Desarrollos pasados previos, patentes, modelos de utilidad y/o marcas similares.
   2.3. Análisis presente de los productos y/o servicios.
   2.4. Previsión futura del mercado – sector.
   2.5. Instrumentos. Tecnologías, herramientas, instrumentos, equipos, materiales y/o elementos asociados.
   2.6. Extracto y/o resumen de las soluciones más relevantes.

[3. Establecer valores medibles y cuantificables numéricamente para valorar su mejora]

3. **Objetivo** (de 1 a 3 pág.)
   3.1. Esquemas, flujogramas y/o modos de operación.
   3.2. (Si procede). Plan de trabajo. Tareas específicas, hitos temporales y/o recursos técnicos.

[4. Desarrollar, sintetizar y desglosar hasta 3 niveles, ej.: 4.x.x la propuesta para dar respuesta al Objetivo]

4. **Desarrollo. Diseño / simulación / prototipado** (según el título) (10 a 15 pág. en total; de 1 a 3 pág. por apartado)
   4.1. Diagrama de bloques, por áreas (audiovisual, iluminación, sonorización) o una combinación mixta.
   4.2. Sistema central, equipo de control, mesas de monitorización…
   4.3. Entradas. Red de sensores, de detectores, encoders, lectores RFID, códigos QR…
   4.4. Salidas. Actuadores, relés, reguladores…
   4.5. Entradas y salidas. Interface HMI. Paneles táctiles entrada y visualización…
   4.6. Comunicaciones. Módulos de transmisión, radio enlaces, WiFi, Bluetooth, Lora, Zigbee…
   4.7. Alimentación. Baterías, pilas, energía eléctrica, renovable…
   4.8. (Si procede y adjuntar en Anexos). Elaboración de manuales de usuario y/o de instalación; planos y/o esquemas.

[5. Justificar el proyecto mediante datos, prototipos, imágenes y/o videos]

5. **Medidas experimentales** (de 10 a 15 pág. en total; de 1 a 3 pág. por apartado)
   5.1. Pruebas, ensayos, funcionamiento y/u operativa del conjunto; y de cada bloque y/o módulo individual.
   5.2. Instrumentos y criterios de evaluación, de medición, de test y/o de prueba.
   5.3. (Si procede). Caracterización del diseño.
   5.4. (Si procede). Simulación del proyecto.
   5.5. (Si procede). Construcción del prototipo.

[6. Evaluar y presentar los Resultados obtenidos. Es recomendable usar tablas]

6. **Resultados** (de 2 a 4 pág. en total; de 1 a 2 pág. por apartado)
   6.1. Evaluación de la propuesta. Tablas de datos.
   6.2. Transferencia a la sociedad del proyecto / conocimiento. Implantación real. Presentación del aprendizaje.

[7. Relacionar estas Conclusiones finales con Resumen previo atendiendo al Objetivo y a los Resultados]

7. **Conclusiones** (de 1 pág.)

[Referenciar utilizando normas APA]

Bibliografía (de 1 a 2 pág.)

[Incluir la documentación de elaboración propia y/o externa, separada por apartados identificados con letras: A, B, C, etc.]

Anexos (de extensión justificada)

A. Programas, aplicaciones, software, hardware, configuraciones, parametrizaciones y/o tablas de cálculo Excel.
B. Manuales de usuario, de instalación y/o de mantenimiento. Revistas, fichas técnicas y/o documentación técnico comercial.

Proyectos de instalaciones

Un proyecto es un conjunto de informaciones, estudios, cálculos, planos, etc. que permiten su ejecución, incluso por un técnico distinto del autor, para:

- **Transformar** una necesidad en una realidad palpable.
- **Buscar** una solución inteligente al planteamiento de un problema social, medioambiental, tecnológico o similar.
- **Resolver** la necesidad de un producto y/o servicio sobre unas bases de un trabajo bien estructurado.
- **Justificar y evaluar** una inversión económica que se pretende desarrollar.

En concreto, un proyecto de tipo instalaciones contiene estos **5 documentos individuales** (todos con su índice, recomendado hasta 3 niveles, ej.: 1.1.1.):

Memoria **Pliego de condiciones** **Planos** **Presupuesto** **Anexos**

Su extensión, sin incluir **Portada**, es muy variable según el área, su temática y/o su nivel económico justificado, consta aproximadamente para la **Memoria** de 20 a 50 pág., para el **Pliego de condiciones** de 2 a 10 pág., para los **Planos** de 4 a 15 pág., para el **Presupuesto** de 1 a 10 pág. y para los **Anexos** una extensión justificada. La **Memoria** contendrá todos los **índices** y todos los documentos individuales su **índice** específico.

Tened presente siempre: **justificar** todas las decisiones con **criterios medibles** y **desglosar** todos los apartados de menor a mayor detalle y concreción.

Portada (de 1 pág.)
Título: [Descriptivo y detallado, formato libre].
Datos del Centro y del autor.

[Indicar datos de partida, hipótesis iniciales y solución adoptada]

Memoria (de 20 a 50 pág.)

1. Introducción (de 4 a 10 pág.)
   1.1. Enunciado y/o finalidad.
   1.2. (Si procede). Datos de referencia.
   1.3. Antecedentes y/o estudios previos.
   1.4. Hipótesis iniciales y/o soluciones posibles.
   1.5. Justificación de las soluciones adoptadas y/o elegidas.

   [Redactar, relacionar y justificar toda su viabilidad técnica]
2. Desarrollo (de 10 a 20 pág.)
   2.1. Objetivo, alcance y/o utilidad.
   2.2. Datos y/o suposiciones de partida.
   2.3. Diagrama general y/o explicación soluciones.

   [Desglosar por bloques y/o por módulos en cada apartado hasta 3 niveles, ej.: 2.3.x]
   2.4. Descripción de elementos, materiales y/o equipamiento
   2.5. (Si procede). Descripción del proceso, métodos y/o recursos de instalación.
   2.6. (Si procede). Puesta en marcha y/o modos de operación de la instalación.

   [Justificar mediante tablas y/o gráficos*]*
3. Cálculos justificativos (de 2 a 8 pág.)
   3.1. Tablas…
   3.2. Gráficos…

   [Estudiar y analizar su viabilidad económica]
4. Estudio económico y de viabilidad (de 2 a 8 pág.)
   4.1. Estudio del sector, mercado, competencia y/o patentes.
   4.2. Análisis de rentabilidad, amortización y/o justificación de la ejecución.

   [Incluir el cierre económico, fecha, lugar, nombre y firma del autor]
5. Resumen del presupuesto (de 1 a 2 pág.)

   [Referenciar, utilizando normas APA, la legislación vigente y normas técnicas]
6. Bibliografía (de 1 a 2 pág.)

   [Referenciar la normativa técnica específica, por favor, simplificar las cuestiones legales]

Pliego de condiciones (de 2 a 10 pág.)

1. Condiciones generales y económicas (de 1 a 4 pág.)
   1.1. Normativa aplicable. Límites y condiciones de uso…
   1.2. Condiciones generales de seguridad…
   1.3. Condiciones económicas…
2. Condiciones técnicas y particulares (de 1 a 6 pág.)
   2.1. Descripción y/o operaciones a realizar.
   2.2. Condiciones de los materiales.
   2.3. Instalación, mantenimiento, verificación y/o soluciones.

   [Definir, precisar, situar y enlazar todos los elementos]

Planos (de 4 a 15 pág.)

1. Planos de situación, emplazamiento y/o urbanización.
2. Planos de conjunto, general y/o de bloque.
3. Planos generales, de planta, de alzado, de sección, de interconexión y/o de enlace.
4. Planos de detalle, despieces y/o esquemas.
5. Listados de materiales.

[Desglosar, detallar y cuantificar todos los elementos y/o partidas]

Presupuesto (de 1 a 10 pág.)

1. Mediciones y/o precios unitarios.
2. Precio total, por partidas y/o por entregas de obra.

[Incluir la documentación de elaboración propia y/o externa, separada por apartados identificados con letras: A, B, C, etc.]

Anexos (de extensión justificada)

A. Programas, aplicaciones, software, hardware, configuraciones, parametrizaciones y/o tablas de cálculo Excel.
B. Manuales de usuario, de instalación y/o de mantenimiento. Revistas, fichas técnicas y/o documentación técnico comercial.

Unidad 1

Conceptuales	Procedimentales RA/CE	Actitudinales	Examen	Docencia		Alumnado	Borda Escobar, Josmar Elian	Bueno Pérez, Sergio	Contreras Herrera, Diego David	Cuzco Ayala, Juan Fernando	Díaz Mantilla, Emilio	Gil Giral, Óscar	Gracia Pérez, Marcos	Hernández Camas, Iker	Karim Karim, Ali	Maghouch, Abdelaziz	Mamoune, Aya Zahra	Ndong Oyeng, Andres Alberto	Obaha Mangue, Salvador Cirilo	Ortiz Ribeiro, Bradyn	Paula Fernández, Moisés De	Vecin Pérez, Roberto David	Vicente Marín, Hernando	Vicente Pueyo, Asier
30%	60%	10%				%	9	9	0	0	2	0	9	7	7	2	8,5	0	8,5	8	7,5	10	9	9
RA1			x	1	**Contenidos (Examen de contenidos de desarrollo en aula teóric**	**30%**	**2,5**	**2,5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,5**	**2**	**2**	**2**	**2**	**0**	**3**	**2,5**	**2**	**3**	**2,5**	**2,5**
	x		x	1	**Prácticas (Examen de ejercicios en aula taller),**	**20%**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**1**	**2**	**0**	**2**	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
			x		(1.0p) Máquina virtual, instalar una ISO y poner en ejecución		x	x					x	x	x		x		x					
			x		(0.5p) Máquina virtual, clonado		x	x					x		x		x		x					
			x		(0.5p) Máquina virtual, exportación e importación		x						x		x		x		x					
	x			x	**Ejercicios (Tarea diaria y ejercicios),**	**20%**	**1,5**	**1,5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,5**	**1**	**1**	**0**	**1,5**	**0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**2**	**1,5**	**1,5**
			x		(1.0p) Apuntes diarios de clase		0,5	0,5	0	0	0	0	1	0,5	0,5	0	0,5	0	0,5	0,5	1	1	1	1
			x		(1.0p) Resumen del contenido (de una a dos páginas) y Cuestiona		1	1	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0	1	0	1	1	0,5	1	0,5	0,5
	x			x	**Prácticas (Informes del aula taller en Google Classroom y si pr**	**20%**	**2**	**2**	**0**	**0**	**1**	**0**	**2**	**2**	**1**	**0**	**2**	**0**	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**
	RA1/f			2h	Pª 0. Preparación del taller.		x	x					x	x			x		x			x	x	x
	RA1/abc			2h	Pª 1. Informe de ampliación sobre elementos hardware		x	x					x	x			x					x	x	x
	RA1/abc			4h	Pª 2. Montaje y desmontaje de un ordenador, incluido el procesad		x	x					x	x			x			x	x	x	x	x
	RA1/abcd			2h	Pª 3. Cont. Pª 2, Administrar dispositivos e incluir tarjetas nuevas,		x	x			x		x	x			x		x	x	x	x	x	x
	RA1/ef			2h	Pª 4. Intercambiar periféricos convencionales entre equipos		x	x			x		x	x			x		x	x	x	x	x	x
		x		x	**Actitud**	**10%**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**